牛顿运动定律

物理竞赛一轮讲义

第三讲

分离、轻物与连续介质

2026

目录

第三讲　分离、轻物与连续介质 **1**

3.1　接触阶段与分离边界 1

3.2　轻物的有限加速度极限 3

3.3　转动系中的力与静摩擦 5

3.4　加速容器中的流体压强 7

3.5　有质量弹簧的材料微元 10

3.6　例题与分析 11

3.7　本讲小结 36

3.8　练习 36

练习解答 38

第三讲　分离、轻物与连续介质

3.1　接触阶段与分离边界

3.1.1　支持力为零之前必须使用接触方程

两个物体接触时，法向几何关系限制它们的相对加速度，支持力负责实现这个限制。分离不是事先另指定的一种运动，而是接触方程所需支持力降低到零后，再继续维持接触就需要拉力的边界。因此应先在接触阶段求 $N(t)$ 或 $N(x)$，由 $N=0$ 找候选时刻，再检查它能否由实际初态到达。

若一块承重踏板靠轻弹簧向上托住人，弹簧压缩量 $x>0$，人质量 M、踏板质量 m，忽略其他外力，以向上为正有 $(M+m)a=kx-(M+m)g$。单独隔离人，$N-Mg=Ma$，所以 $N=Mkx/(M+m)$。弹簧恢复原长时 $N=0$，人与踏板共同向下加速度为 g。这里分离时支持力为零，而不是弹簧力等于人的重力；弹簧还要决定踏板自身的运动。

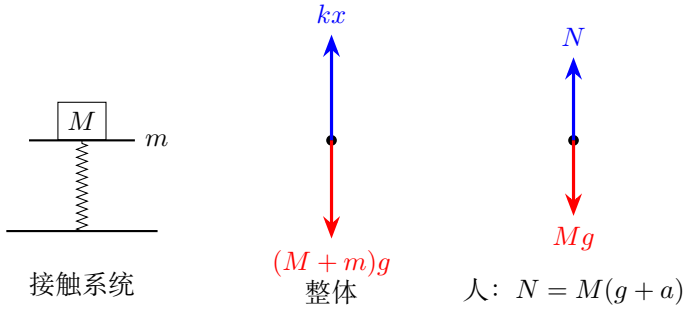


图 3.1: 整体方程确定加速度，隔离人后才能得到支持力

图 3.1 还表明一个可达性问题：若系统在弹簧尚未恢复原长时便停止并返回，候选的零支持力状态就不会出现。带摩擦的弹簧双块尤其需要先求速度或停止位置；仅按摩擦因数大小比较分离点在原长左边还是右边，并不能保证真会分离。

还应检查零支持力是否真的使间隙增大。设两表面法向间隙为 q，不穿透要求 $q\geq 0$，普通支持力满足 $N\geq 0$；接触时 $q=0$，分开后 $N=0$。某时刻两者都为零，可能是即将分离，也可能只是轻轻相切后继续接触。若该时刻相对法向速度也为零，可先取消支持力，计算自由运动的相对法向加速度：向开口方向为正时，间隙开始增大；指向负间隙时，说明不能自由分开，接触力仍需恢复。

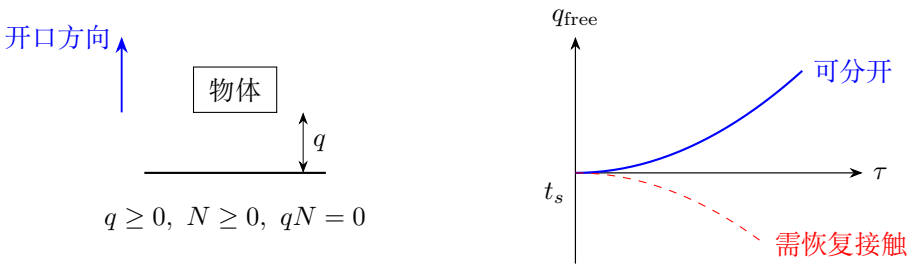


图 3.2: 零支持力是边界，后续间隙才判定是否分离

图 3.2 右侧从候选时刻 t_s 重新计时。若此时 $q = \dot q = 0$，取消支持力后有 $q_{\text{free}}(\tau) = \tfrac12 \ddot q_{\text{free}}(0)\tau^2 + \cdots$。蓝线对应正间隙，接触可解除；红虚线将导致互相穿透，因此必须恢复约束。若二阶项也为零，不能据此断言“立即分离”，应继续考察高阶项或有限时间后的自由运动。这与前面的可达性检查分别回答“能否到达边界”和“到达后怎样运动”。

曲面约束尤其容易漏掉这一检查。两物体法线会随位置改变时，二阶距离关系包含相对速度平方项，不能仅令法向加速度相同。圆柱分离问题就利用零接触力时的相对加速度，同定距圆周运动所需的向心分量比较。在直面、零相对初速的特殊情形下，这一项可能消失，但不能把特殊结果推广到曲面。

3.1.2　沿路径积分与候选位置筛选

在速度可看作位置函数的直线运动段内，链式法则给

$$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}.$$

因此第二定律可以改写为 $m v\,\mathrm{d}v = F_x\,\mathrm{d}x$。从初态 (x_0, v_0) 沿同一段实际路径积到 (x, v)：

$$m\int_{v_0}^{v} w\,\mathrm{d}w = m\left[\frac{w^2}{2}\right]_{v_0}^{v} = \int_{x_0}^{x} F_x(\xi)\,\mathrm{d}\xi, \qquad \frac{m}{2}(v^2 - v_0^2) = \int_{x_0}^{x} F_x(\xi)\,\mathrm{d}\xi.$$

这里 w, ξ 是积分变量，不是另添的物理量。对于多个物体，可分别积分再相加。这个关系来自牛顿定律与运动学，是判断某个候选位置的速度平方是否非负的一种便利方法。

理想弹簧的作用沿弹性轴，$F_s = -kx$。由于 $(x^2/2)' = x$，有

$$\int_{x_1}^{x_2} F_s\,\mathrm{d}x = -k\left[\frac{x^2}{2}\right]_{x_1}^{x_2} = -\frac{k}{2}(x_2^2 - x_1^2).$$

重力势能变化与弹性势能变化都可用于整理这类积分，但摩擦的方向必须由这一运动阶段确定：若物体反向，摩擦也改向，不能把一个沿正向运动得到的积分式继续套到返回段。

3.2 轻物的有限加速度极限

3.2.1 质量趋零不表示加速度为零

对质量 ε 的物体，若作用力和加速度在极限内有限，则 $\sum \boldsymbol{F} = \varepsilon \boldsymbol{a} \to 0$。因此轻绳、轻带和轻滑轮往往满足瞬时受力平衡。这个结论限制的是合力，并没有要求物体静止或匀速；轻滑轮可以有很大的有限加速度，而两侧绳的合力仍由轴上拉力抵消。

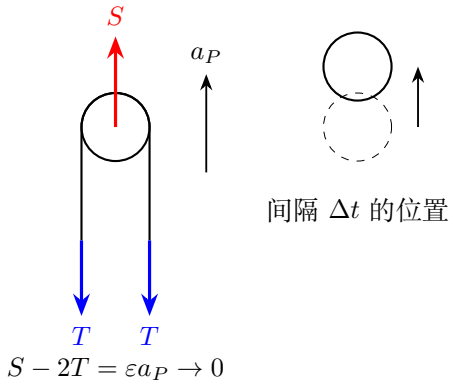


图 3.3: 轻滑轮可在合力为零的同时具有有限加速度

图 3.3 左侧把轴的作用 S 与两条绳段的作用 T 分开；质量为 ε 时，有限加速度只需一个 εa_P 的微小合力。取轻轮极限后得到 $S = 2T$，右侧的位置仍可随时间加速改变。轮心的 a_P 要由它与其他有质量物体的绳长约束共同求出；把 $S = 2T$ 再推成 $a_P = 0$，相当于丢失了极限前的质量因子。

轻杆还要满足合力矩为零，因为它的转动惯量同样趋于零。杆两端或沿杆分布的力应同时满足这两个条件，否则极限可能产生发散的角加速度。把有限质量的球固定在轻杆上时，杆可用平衡条件处理，但球仍须写 $m\boldsymbol{a}$；如果把杆和球取整体，它们具有有限转动惯量，整体就不能再作轻物平衡。

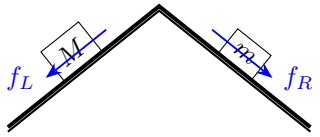


图 3.4: 轻带两侧的切向摩擦必须平衡

图 3.4 的轻带在光滑固定斜面上滑动，斜面对带只有法向作用。沿轻带展开的切向方向，两物块对带的摩擦大小必须相等。两侧物块质量不同、法向力不同，所以相同摩擦大小并不意味着两侧同时达到动摩擦上限。应先确定哪一侧尚能用静摩擦跟随轻带，哪一侧已经相对滑动。

质量趋零的结论还有一个隐含前提：所研究的加速度确实保持有限。若将一个只受固定非零合力的孤立物体直接令质量为零，得到的不是平衡，而是加速度发散的奇异模型。轻物必须有足够的接触或连接来平衡它承受的有限作用，才可作为约束传递元件使用。因而遇到“质量忽略”时，应问哪些未知力能够互相平衡，而不是不分条件地把某个外力删掉。

3.2.2　刚杆的加速度分布

在初始角速度为零的直杆上，各点加速度的垂直杆分量随位置呈线性关系。选坐标 x 沿杆，写 $a_y(x) = A + Bx$，其中 A 是某基点的平动分量，B 是角加速度。若初始角速度不为零，还要加上沿杆指向相应转动中心的 $\omega^2 r$ 项，不能继续把完整加速度看作仅有这一条直线。

对平面刚体，质心平动满足 $M\boldsymbol{a}_C = \boldsymbol{F}_{\text{ext}}$，绕质心的转动满足 $I_C\dot{\omega} = \tau_C$。这里 $I_C = \sum m_i r_i^2$，连续杆则用 $\int r^2\,\mathrm{d}m$。均匀杆取质心为原点，材料坐标 $r \in [-l/2, l/2]$，有 $\mathrm{d}m = (M/l)\,\mathrm{d}r$，故

$$I_C = \frac{M}{l}\int_{-l/2}^{l/2} r^2\,\mathrm{d}r = \frac{M}{l}\left[\frac{r^3}{3}\right]_{-l/2}^{l/2} = \frac{M}{l}\,\frac{l^3/8 - (-l^3/8)}{3} = \frac{Ml^2}{12}.$$

这些运动方程来自各质元的第二定律按位置加权求和；内力矩在通常的刚性约束模型中成对消去。

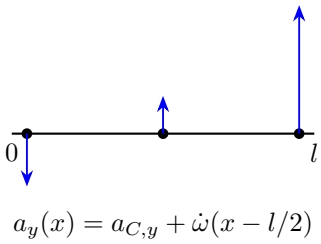


图 3.5: 初始不转动时，杆的横向加速度按位置线性变化

图 3.5 中有一个点的瞬时加速度可能为零，但不能由此把它当作固定转轴处理全程运动。瞬时速度中心与瞬时零加速度点也是不同概念；静止释放时整根杆各点速度都为零，只有加速度分布能区分它们随后怎样运动。

3.3 转动系中的力与静摩擦

3.3.1 旋转坐标的加速度变换

若坐标系以角速度 $\boldsymbol{\Omega}$ 转动，单位矢量本身随时间改变。对任意矢量有 $(\mathrm{d}\boldsymbol{A}/\mathrm{d}t)_{\text{地}} = (\mathrm{d}\boldsymbol{A}/\mathrm{d}t)_{\text{转}} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{A}$。令移动原点的位置为 $\boldsymbol{r}_O$，物体相对原点的位矢为 $\boldsymbol{r}'$，并定义 $\boldsymbol{v}' = (\mathrm{d}\boldsymbol{r}'/\mathrm{d}t)_{\text{转}}$、$\boldsymbol{a}' = (\mathrm{d}\boldsymbol{v}'/\mathrm{d}t)_{\text{转}}$。先对 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_O + \boldsymbol{r}'$ 求一次地面系导数：

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_O + \boldsymbol{v}' + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}'.$$

再次求导时，不能把 $\boldsymbol{v}'$ 当作方向固定在地面上的矢量。各项分别给出

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}'}{\mathrm{d}t}\right)_{\text{地}} = \boldsymbol{a}' + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}',$$
$$\left[\frac{\mathrm{d}(\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}')}{\mathrm{d}t}\right]_{\text{地}} = \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{r}' + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{v}' + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}').$$

第一行来自相对速度所用基矢的转动；第二行中的 $\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}'$ 来自相对位置的变化。两份相同项相加，才出现系数 2，得到

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}_O + \boldsymbol{a}' + 2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}' + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{r}' + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}').$$

因此在转动系列第二定律时，右侧附加的惯性力依次为平移项、科里奥利项、欧拉项和离心项的负号。匀速转盘上相对静止的物体有 $\boldsymbol{v}' = 0$、$\boldsymbol{a}' = 0$、$\dot{\boldsymbol{\Omega}} = 0$，可简化为真实力与径向向外的 $m\Omega^2 r$ 平衡。这个简化不能直接用于物体已经相对转盘滑动后的过程。

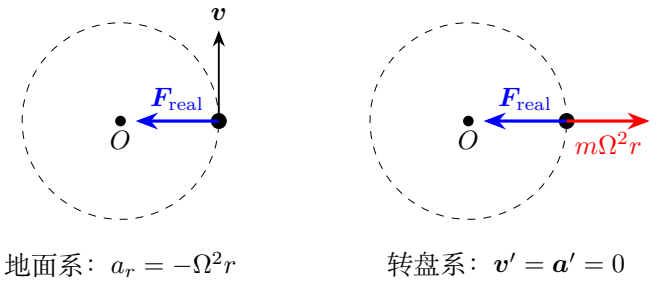


图 3.6: 同一圆周运动在地面系与转盘系中的表示

图 3.6 蓝色真实合力在两种描述中相同，均指向圆心。地面系用它产生向心加速度；转盘系把径向向外的离心惯性力移到受力一侧，使相对静止条件写成平衡式。红箭头不是额外的物体相互作用，不能加到地面系方程中。若物体相对转盘向外运动，$\boldsymbol{v}' \neq 0$，还会出现 $-2m\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}'$ 的横向惯性力，右图的两力平衡便不再适用。

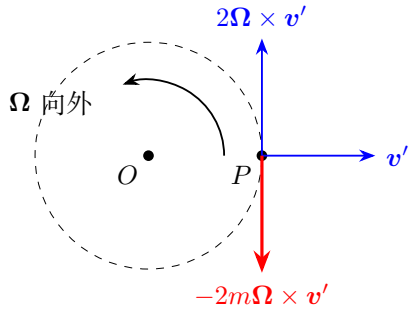


图 3.7: 从上方看逆时针转盘：相对径向运动还带来横向加速度变换项

图 3.7 中 $\boldsymbol{v}'$ 指向右，$\boldsymbol{\Omega}$ 垂直纸面向外，所以加速度变换中的 $2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}'$ 向上。将它移到转动系的动力学方程右侧后，科里奥利惯性力向下。这里比较的是同一项在运动学变换与转动系受力式中的位置，不能把两支箭头作为两种真实相互作用同时加入地面系方程。

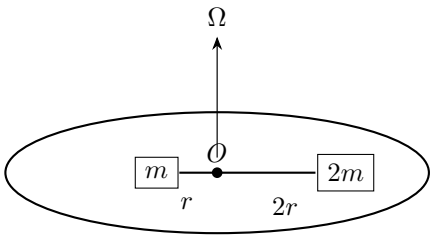


图 3.8: 转盘上的向心需求由张力和静摩擦共同承担

3.3.2 静摩擦分配有时不是唯一的

图 3.8 若两物体在转盘上由一根绳连接，每个物体都有一条径向方程，但未知量包括两个静摩擦和绳张力。只凭刚性绳长、质量与角速度，通常只能求允许的张力区间，不能唯一决定两处摩擦怎样分配。静摩擦上限可以确定某个角速度下是否还存在共同旋转的受力解，未必能给出唯一的摩擦随角速度曲线。

若额外指定绳最初无预张力，并说明接触面的弹性响应或某侧保持在摩擦边界，就可以选出一条特定分配曲线；应把这一新增条件写明。把某个可行分支当作唯一解，会掩盖理想刚性约束模型的欠定性。达到共同旋转上限后，半径开始改变，还须联立相对运动，不能只把摩擦曲线延伸为角速度的单值函数。

3.4 加速容器中的流体压强

3.4.1 从液体微元建立压强梯度

静止或相对容器平衡的理想流体没有切向静摩擦。取一小长方体，体积 $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，相对平移容器静止。压强在 x 两相对面产生合力 $-(\partial p/\partial x)\,\mathrm{d}V$，与重力和惯性力相加为零。对三方向写式，得到

$$\nabla p = \rho(\boldsymbol{g} - \boldsymbol{a}_0) = \rho \boldsymbol{g}_{\mathrm{eff}}. \tag{3.1}$$

压强在同一点各方向相同，指微元尺度上的各向同性，不表示空间中不同位置压强都相同。等高两点只有在有效重力竖直时才自动等压。

同点各向同性可以用一个任意取向的小楔形液体微元理解：各面的压力大小随面积成比例，是长度平方阶；重力、惯性体积力则是长度立方阶。把微元按相似形缩小，体积力相对表面力趋于零，各方向表面压力必须仅由面积投影保持平衡，从而得到同一点各向压力相等。保留下一阶的空间压强差，再同体积力比较，才得到压强梯度。两个结论分别属于不同阶数，不能互相替代。

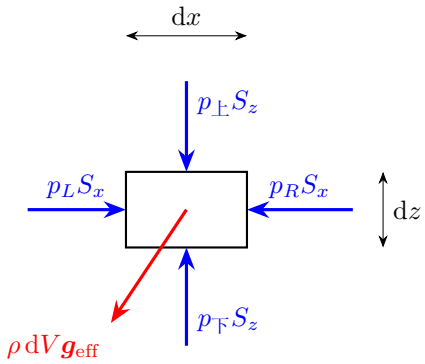


图 3.9: 微元各面压强差逐分量平衡有效体积力

图 3.9 中，S_x、S_z 分别为法线沿 x、z 方向的面面积，p_L, p_R 是左右两面的压强。把红色有效体积力分解到两个坐标方向，分别同相应两面压力的合力平衡，才得到压强梯度的各分量。图中省略的前后两面同样给出 y 方向方程。自由液面两侧压强若近似相同，沿液面移动时 $\mathrm{d}p = 0$，式(3.1)要求位移垂直于有效重力。因此匀加速车内自由液面倾斜，所有等压面都与它平行。浮力则是压强在物体表面的合力，对浸没体积 V 为 $-\rho V\boldsymbol{g}_{\mathrm{eff}}$；它可以同时具有水平和竖直分量。

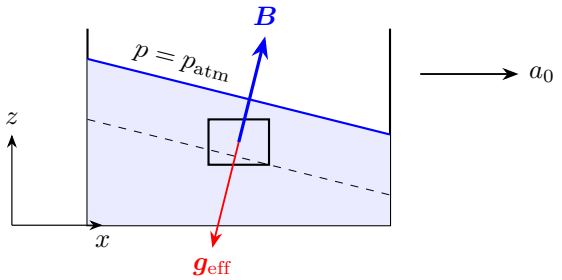


图 3.10: 等压面、有效重力和浮力的方向由同一个压强场确定

图 3.10 取车向右加速，$\boldsymbol{g}_{\mathrm{eff}} = (-a_0, -g)$。沿蓝色自由面有 $a_0\,\mathrm{d}x + g\,\mathrm{d}z = 0$，所以斜率为 $-a_0/g$；沿红箭头移动时压强增大，虚线等压面也与自由面平行。小方块右侧压强比同高左侧小，下侧压强比上侧大，合力因而向右上，恰与有效重力反向。浮力的水平分量由左右压差产生，并非另加的一种力。

浮力公式也可从微元相加得到：用相同形状和体积的一团液体暂时替代被浸没物体，这团液体在容器系内平衡，其周围压力合力必须抵消它的有效体积力。换回物体后，只要周围压强场未改变，作用在相同边界上的压力合力也不变。物体自己的质量只进入其有效重量，液体密度与排液体积则决定浮力。对可压缩物体，体积变化会改变浮力；对已发生强烈流动的液体，还要考虑动压和黏性作用，不能继续按静水替代论证。

3.4.2 稳定旋转液体与自由液面

液体以恒定角速度 Ω 绕竖直轴作整体旋转，在随液体旋转的坐标系内静止。离心体积力为 $\rho\Omega^2 r$ 径向向外，故

$$\frac{\partial p}{\partial r} = \rho\Omega^2 r, \qquad \frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g.$$

记 $p_* = p(0,0)$。先沿同高径向从 $(0,0)$ 移到 $(r,0)$，再竖直移到 (r,z)，分别积分：

$$p(r,0) - p_* = \rho\Omega^2 \int_0^r s\,\mathrm{d}s = \rho\Omega^2 \left[\frac{s^2}{2}\right]_0^r = \frac{1}{2}\rho\Omega^2 r^2,$$

$$p(r,z) - p(r,0) = -\rho g \int_0^z \mathrm{d}\zeta = -\rho g[\zeta]_0^z = -\rho g z.$$

两式相加得到 $p = p_* + \rho\Omega^2 r^2/2 - \rho g z$。开口自由液面 $p = p_{\mathrm{atm}}$，轴心处满足 $p_* - \rho g z_0 = p_{\mathrm{atm}}$；用任意表面点的压强式减去轴心式，得到 $z = z_0 + \Omega^2 r^2/(2g)$，为旋转抛物面。常数 z_0 由液量和容器边界决定，不是任意把轴心液面设为原高度。

这套方程假定液体已经随容器形成稳定整体旋转。容器刚开始转而液体尚未转动时，液面仍可近似水平；容器突然停住而液体仍旋转时，液面也不会立即变平。决定曲率的是液体对惯性系的向心加速度，而非仅仅液体相对桶壁有没有运动。

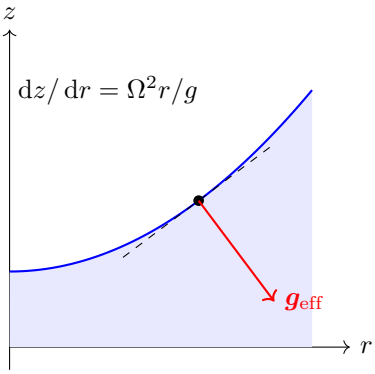


图 3.11: 旋转液面的切线垂直于局部有效重力

图 3.11 中液体随容器稳定转动，在转动系相对静止。局部有效重力由向下的 g 和向外的 $\Omega^2 r$ 合成；自由表面压强处处相同，沿面不能有压强梯度，因此表面必须垂直该合矢量。于是 $g\,\mathrm{d}z = \Omega^2 r\,\mathrm{d}r$。以轴心液面 $(0,z_0)$ 为起点，沿表面积分：

$$g\int_{z_0}^{z}\mathrm{d}\zeta = \Omega^2\int_0^r s\,\mathrm{d}s, \qquad g[\zeta]_{z_0}^{z} = \Omega^2[s^2/2]_0^r.$$

这给出 $g(z-z_0) = \Omega^2 r^2/2$，与前面的压强法得到同一抛物面。常数 z_0 还须由总体积确定，不能把原液面高度直接当作旋转后的轴心高度。

3.5　有质量弹簧的材料微元

3.5.1　局部劲度与轴向力分布

轻弹簧常用端点力代表整根弹簧内力；弹簧自身有质量时，各截面内力一般不同。设弹簧自然长 L_0、均匀质量 m_0、整体劲度系数 k。按自然坐标 u 取长度 $\mathrm{d}u$ 的一段，其质量为 $(m_0/L_0)\,\mathrm{d}u$，局部劲度为 $kL_0/\,\mathrm{d}u$，因为这些小段串联后的整体劲度必须回到 k。

局部轴力为 $T(u)$ 时，该微元伸长为 $\mathrm{d}\ell = T(u)\,\mathrm{d}u/(kL_0)$。所以总伸长不是某个端点力简单除以 k，而是

$$\Delta L = \frac{1}{kL_0}\int_0^{L_0} T(u)\,\mathrm{d}u.$$

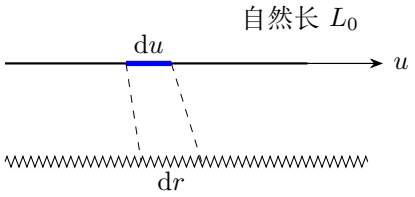


图 3.12: 材料坐标标记同一段弹簧，伸长后位置由 $r(u)$ 给出

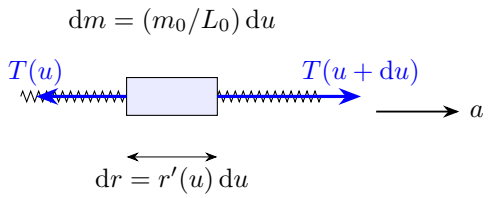


图 3.13: 同一材料微元两端轴力之差决定它的加速度

图 3.13 向右为正，若单位质量所受轴向体积力为 b，微元方程是

$$T(u+\mathrm{d}u) - T(u) + \frac{m_0}{L_0} b\,\mathrm{d}u = \frac{m_0}{L_0} a\,\mathrm{d}u, \qquad T'(u) = \frac{m_0}{L_0}(a-b).$$

图中实际长度为 $\mathrm{d}r$，自然长度为 $\mathrm{d}u$，相减才是伸长；因此 $T = kL_0(r'-1)$。受力方程决定轴力怎样变化，胡克关系把轴力换成形变，两者须使用同一个材料坐标。

3.5.2　自重、端点拉力与旋转的区别

竖直悬挂弹簧时，某截面承担下方弹簧的重力，轴力随材料坐标线性改变；两端不等拉力使弹簧共同加速时，截面轴力也呈线性，但端点边界由两个拉力给定，

不能只取它们的差。旋转弹簧则不同：微元向心力取决于伸长后的半径 $r(u)$，需要把受力梯度同 $r(u)$ 的局部伸长关系联立。

图 3.12 中的 u 是材料标记，r 是实际位置，两者的微元不能混用。自然坐标的质量密度为常数，但伸长后的空间线密度会改变。统一使用 u 后，质量守恒自动保留，避免在求轴力时又悄悄假设伸长后的弹簧仍保持均匀空间密度。线弹性和细长模型也有适用范围，预测的伸长很大时应先检查材料是否还服从胡克定律。

相邻材料微元还使我们看清“稳定形变”的含义。弹簧整体可以平移加速，而每一材料点之间的距离在共同加速系内不再变化，这时轴力梯度承担各微元的惯性力，仍能有确定的静态形变分布。突然施力的瞬间则可能激发轴向弹性波，端点力改变并不立即使整根有质量弹簧进入上述分布。轻弹簧的瞬时模型与有质量弹簧的准稳态模型属于不同理想化；解题应分别说明考察的是瞬间、稳定旋转还是振动已可忽略的共同加速状态。

3.6 例题与分析

例 3.1 (下降托板与悬挂弹簧)**.** 轻弹簧上端固定，劲度系数 k，下端系质量 m 的物块。托板起初使弹簧保持原长，随后从静止以恒加速度 $0 < a < g$ 向下运动。求物块与板分离的时刻。

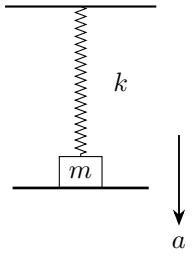


图 3.14: 接触期间弹簧伸长等于托板下降量

解　由共同下降求接触力

接触时图 3.14 的物块随板向下加速度 a，弹簧伸长 $x = at^2/2$。向下列 $mg - kx - N = ma$，所以 $N = m(g - a) - kat^2/2$。

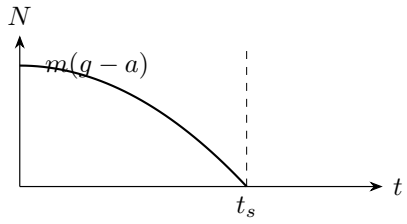


图 3.15: 接触力先为正，到零后切换为自由弹簧运动

求零支持力时刻并检验前后阶段

图 3.15 零点给 $x_s = m(g-a)/k$，进而

$$t_s = \sqrt{\frac{2m(g-a)}{ka}}.$$

在此前 $N > 0$，接触假设成立；此后若继续同板运动会需 $N < 0$，故必须解除约束。

还可直接核对间隙是否打开。令向下坐标分别为 x_P、x_B，间隙取 $q = x_B - x_P$，分离边界处 $q = \dot{q} = 0$。取消支持力后，物块有 $\ddot{x}_P = g - kx_P/m$，托板仍有 $\ddot{x}_B = a$；在 $x_P = x_s$ 处两者加速度相同，故 $\ddot{q} = 0$。再求时间导数，

$$\dddot{q} = \frac{k}{m}\dot{x}_P, \qquad \dddot{q}(t_s^+) = \frac{k}{m}at_s > 0.$$

所以当地时间 $\tau = t - t_s > 0$ 足够小时，$q = (kat_s/6m)\tau^3 + O(\tau^4) > 0$，确实分开。$a \to 0^+$ 时所需时间趋于无穷，$a \to g^-$ 时趋于零。若一开始 $a \geq g$，板不能靠向下的拉力带动物块，接触立即解除，不能继续使用上式的负根号。

例 3.2 (向上匀加速提离弹簧秤盘)**.** 秤盘质量 $m_1 = 1.5\,\mathrm{kg}$，盘内物体 P 质量 $m_2 = 10.5\,\mathrm{kg}$，下方轻弹簧劲度系数 $k = 800\,\mathrm{N/m}$，系统初静止。用向上力 $F(t)$ 使 P 从静止以加速度 b 匀加速上升。求接触阶段的 $F(t)$ 和分离时刻；分别计算 $b = 6\,\mathrm{m/s^2}$ 时的分离时间，以及分离时间 $0.2\,\mathrm{s}$ 时的 b 和最大拉力。取 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$。

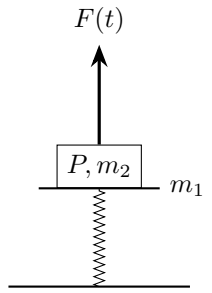


图 3.16: 弹簧承受盘和物体的初始总重量

解　隔离秤盘求支持力

初始压缩量 $x_0 = (m_1+m_2)g/k = 0.15\,\mathrm{m}$。图 3.16 接触阶段共同上升 $y = bt^2/2$，弹簧向上力为 $k(x_0-y)$。隔离盘：$k(x_0-y) - m_1g - N = m_1b$，得到

$$N = m_2g - m_1b - ky = m_2g - m_1b - \tfrac{1}{2}kbt^2.$$

由物体方程求所需拉力

隔离 P：$F + N - m_2g = m_2b$，代入得 $F = (m_1+m_2)b + kbt^2/2$。

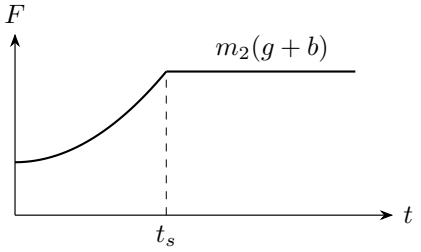


图 3.17: 分离前拉力上升，分离后保持恒定

确定分离边界与拉力连续性

令 $N=0$ 得 $t_s = \sqrt{2(m_2g-m_1b)/(kb)}$，要求 $0 < b < m_2g/m_1$。分离后物体仍按题设加速，故 $F = m_2(g+b)$，恰与图 3.17 分离前的极限值连续。

代入数值并反算加速度

$b=6$ 时，$m_2g - m_1b = 96\,\mathrm{N}$，$t_s = \sqrt{192/4800} = 0.2\,\mathrm{s}$。反过来，给定 t_s，有 $b = m_2g/(m_1 + kt_s^2/2)$；代入 $0.2\,\mathrm{s}$ 仍得 $b = 6\,\mathrm{m/s^2}$。最大拉力 $F_{\max} = 10.5(10+6) = 168\,\mathrm{N}$，最小拉力为初始值 $F_{\min} = 72\,\mathrm{N}$。盘与物体的质量不能混用：分离后恒力只加速物体 P。

例 3.3 (粗糙地面上弹簧双块的分离位置)**.** 轻弹簧劲度系数 k，右端连物块 A，B 靠在 A 右侧。质量分别为 M_A, M_B，各自地面摩擦因数为 μ_A, μ_B，最大静摩擦等于动摩擦。弹簧初压缩 $x_0 > 0$，由静止释放。以原长时 A 的位置为 $q=0$、向右为正，讨论分离候选位置及其可达条件。

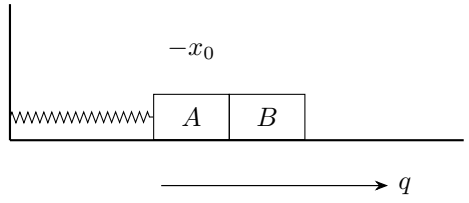


图 3.18: 弹簧只直接作用于左块，接触面只能推不能拉

解　先判断能否起动

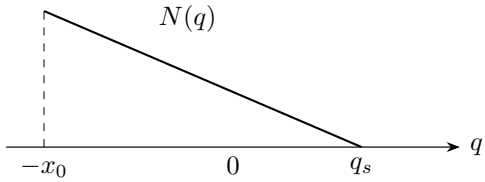
先检查能否起动。记总滑动阻力 $D=(\mu_A M_A+\mu_B M_B)g$。若 $kx_0\le D$，可以由两地面静摩擦与接触力保持静止，没有必然分离事件。以下取 $kx_0>D$，两块先共同向右运动。

在共同向右阶段求接触力

图 3.18 中弹簧作用为 $-kq$，共同加速度 $b=(-kq-D)/(M_A+M_B)$。隔离 B，接触力 $N-\mu_B M_B g=M_B b$，因此

$$N=\frac{M_B}{M_A+M_B}\{-kq+M_A g(\mu_B-\mu_A)\}.$$

候选分离位置为 $q_s=M_A g(\mu_B-\mu_A)/k$：$\mu_A>\mu_B$ 时在原长左侧，相等时在原长，$\mu_A<\mu_B$ 时在右侧。



需核对 $v^2(q_s)>0$

图 3.19: 零支持力的位置还须落在实际向右运动段内

用速度零点筛选分离候选位置

为检查图 3.19 零点可达，在共同向右运动段用 $b=v\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}q$，从静止初态 $q=-x_0$ 积分：

$$\begin{aligned}(M_A+M_B)\int_0^v w\,\mathrm{d}w&=\int_{-x_0}^{q}(-k\xi-D)\,\mathrm{d}\xi,\\ \frac{M_A+M_B}{2}v^2&=\left[-\frac{k\xi^2}{2}-D\xi\right]_{-x_0}^{q}\\ &=\frac{k}{2}(x_0^2-q^2)-D(q+x_0)\\ &=(q+x_0)\left[\frac{k}{2}(x_0-q)-D\right].\end{aligned}$$

令乘积为零，除初始根 $q=-x_0$，下一速度零点为 $q_t=x_0-2D/k$。若 $q_s<q_t$，两块在仍向右运动时以 $N=0$ 分离。这个条件还可用初始压缩量表示。将 q_s,q_t 的表达式代入 $q_s<q_t$，因 $k>0$，得到

$$M_A g(\mu_B-\mu_A)<kx_0-2D.$$

移项并代入 $D=(\mu_A M_A+\mu_B M_B)g$，右侧应满足的阈值为

$$\begin{aligned} kx_0 &> 2D + M_A g(\mu_B-\mu_A) \\ &= g\{M_A(\mu_A+\mu_B)+2\mu_B M_B\}. \end{aligned}$$

停止后重新判断静止或反向分离

若 $q_s \geq q_t$，它们先同时停在 q_t，不能继续用向右滑动方程求分离。

此时分两种情形：$q_t \leq 0$ 时压缩弹簧力已小于总静摩擦上限，可停住；$q_t>0$ 时弹簧向左拉 A，若 $kq_t \leq \mu_A M_A g$ 也可停住，若 $kq_t > \mu_A M_A g$，则 A 开始向左返回而 B 可静止，两块在转向点 q_t 分离。等号属于临界状态，是否进一步运动要看扰动及所取静摩擦约定。这样才把候选位置、停止与反向分离三个过程区别开。

例 3.4 (光滑圆柱的接触解除)**.** 两个等半径 R、等质量 m 的圆柱，在光滑地面与竖直光滑墙之间相互接触。下圆柱中心只水平移动，上圆柱中心沿墙竖直移动。中心连线同水平夹角初为 θ_0，由静止释放，求两圆柱分离时的 θ。

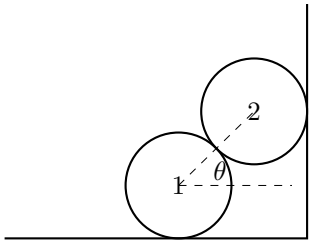
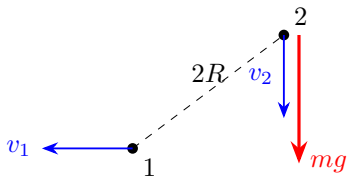


图 3.20: 两中心间距固定为 $2R$

解　由中心距约束关联两圆柱速度

设图 3.20 下圆柱向左速率 v_1、上圆柱向下速率 v_2。两中心水平距离 $x=2R\cos\theta$，竖直距离 $h=2R\sin\theta$，因而 $x^2+h^2=4R^2$。对时间求导，$2x\dot{x}+2h\dot{h}=0$；代入 $\dot{x}=v_1$、$\dot{h}=-v_2$，得 $v_1\cos\theta=v_2\sin\theta$。记相对速率 $v_r=\sqrt{v_1^2+v_2^2}$，便有 $v_1=v_r\sin\theta$、$v_2=v_r\cos\theta$。各接触力均沿圆柱法线、通过中心，没有转动力矩，初始不转的圆柱无需计入转动动能。



$$g\sin\theta = v_r^2/(2R)$$

图 3.21: 分离瞬间下圆柱无水平力，上圆柱自由下落

沿实际下降路径求相对速率

上圆柱中心下降 $2R(\sin\theta_0-\sin\theta)$，重力做功等于两圆柱动能增加，得

$$2mgR(\sin\theta_0-\sin\theta)=\tfrac{1}{2}m(v_1^2+v_2^2)=\tfrac{1}{2}mv_r^2.$$

用零接触力与二阶距离约束联立

在图 3.21 分离瞬间 $N=0$，下圆柱水平加速度为零，上圆柱向下加速度为 g。将 $x\dot{x}+h\dot{h}=0$ 再求导，乘积法则给

$$\dot{x}^2+x\ddot{x}+\dot{h}^2+h\ddot{h}=0.$$

此时 $\ddot{x}=0$、$\ddot{h}=-g$，所以 $v_r^2-gh=0$，即 $g\sin\theta=v_r^2/(2R)$。把上一段的 $v_r^2=4gR(\sin\theta_0-\sin\theta)$ 代入，得到 $g\sin\theta=2g(\sin\theta_0-\sin\theta)$，整理即

$$\sin\theta_s=\frac{2}{3}\sin\theta_0.$$

检查初始角与静止极限

只有在初态趋近竖直排列 $\theta_0\to 90^\circ$ 时，才得到常见的 $\theta_s\to\arcsin(2/3)$。完全竖直且无任何扰动的理想静止状态不会自行开始滑动，宜理解为微小偏离后的极限。未给初始角时，分离角不能无条件取固定数值。

例 3.5 (光滑双斜面上的轻绸带)**.** 固定等腰斜面两侧倾角均为 α，轻绸带跨过顶端，带同斜面无摩擦。质量 $M>m$ 的两物块分别放在左右绸带上，物块与带间最大静摩擦和动摩擦均为 μN。由静止释放，讨论两物块是否随带、摩擦大小是否相等及轻块能否向上运动。

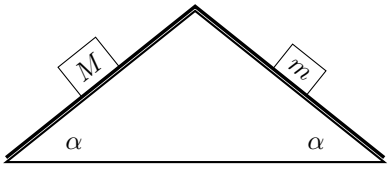


图 3.22: 带质量忽略，左右物块质量不同

解　利用轻带平衡关联两侧摩擦

图 3.22 绸带没有切向外部阻力且质量忽略，所以两块对带的切向作用必须相反等大，由第三定律，两物块受到的摩擦大小相等，记 f。先假设两块都随带，重块沿左侧向下加速度 a，轻块沿右侧向上同为 a。

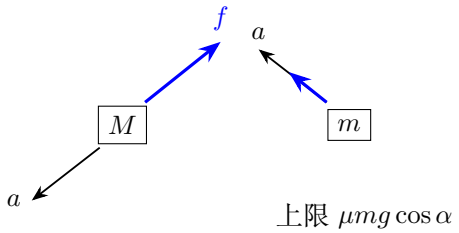


图 3.23: 同一摩擦需求须先同轻块的较小上限比较

假设共同运动并检验静摩擦上限

两块的正方向分别沿带的运动方向，方程为

$$Mg\sin\alpha - f = Ma, \qquad f - mg\sin\alpha = ma.$$

相加消去摩擦得加速度，再代回轻块方程求摩擦：

$$a = \frac{M-m}{M+m}g\sin\alpha, \qquad f = m(g\sin\alpha + a) = \frac{2Mm}{M+m}g\sin\alpha.$$

按图 3.23，较严格的轻块摩擦上限给

$$\tan\alpha \le \frac{\mu(M+m)}{2M}.$$

此区间两块都可相对带静止，轻块随带沿右斜面上升，已经说明“两块不可能都不滑”和“轻块不可能上升”都不成立。

轻块滑动后重新列两块方程

超过该区间，轻块相对带滑动，摩擦大小 $f = \mu mg\cos\alpha$。重块仍可随带，因为这一摩擦小于它自己的上限 $\mu Mg\cos\alpha$；重块沿面向下加速度 $a_M = g(\sin\alpha - \mu m\cos\alpha/M)$。轻块沿右面向下加速度 $b_m = g(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)$，可正可负；相对带的向下加速度为 $b_m + a_M > 0$，与所取滑动方向一致。在此理想模型中，重块不会先相对带滑动，但轻块可能对斜面上升、静止或下降。

例 3.6 (等质量双滑块与轻直角楔)**.** 质量忽略的直角楔置于光滑水平面，两斜面与水平分别成 θ 和 $90^\circ - \theta$，各放质量均为 m 的滑块，两接触均光滑。求释放后楔的水平加速度。

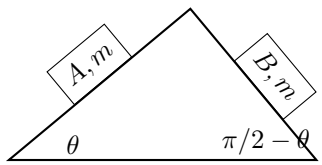


图 3.24: 两个面倾角互余，楔的水平合力必须为零

解 由滑块法向加速度求支持力

设图 3.24 轻楔向右加速度 A，左右支持力分别为 N_A, N_B。两物块法向加速度同各自斜面，分别列 $N_A = mg\cos\theta - mA\sin\theta$、$N_B = mg\sin\theta + mA\cos\theta$。

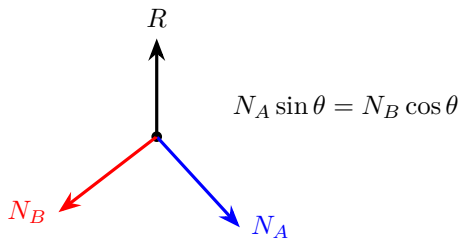


图 3.25: 轻楔水平受力平衡，法向力却由滑块运动确定

把两侧反作用代入轻楔平衡条件

图 3.25 轻楔水平合力为零，即 $N_A\sin\theta - N_B\cos\theta = 0$。代入后重力项恰消去，剩下 $-mA(\sin^2\theta + \cos^2\theta) = 0$，所以 $A = 0$。这里不是因为“轻物必定不加速”，而是等质量和互余斜角使两侧水平作用抵消；改变任一质量，一般会有非零加速度。

例 3.7 (剪去一端支绳的轻杆双球)**.** 长 l 的轻杆上固定两个质量均为 m 的球，位置分别距左端 $l/3, 2l/3$。杆两端用竖直轻绳悬挂，初始水平静止。剪断右绳，求两球瞬时加速度和左绳张力。

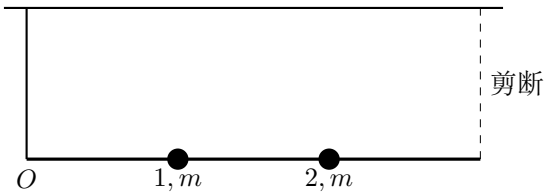


图 3.26: 两球位置均为三等分点，左端竖直绳保留

解 利用保留悬绳确定瞬时运动约束

图 3.26 左端竖直绳在初速为零时约束该端竖直加速度为零。又因没有水平外力，杆上各点此时水平加速度相同且为零，因此左端瞬时加速度为零。记顺时针角加速度大小为 β，两球向下加速度为 $a_1 = \beta l/3$、$a_2 = 2\beta l/3$。

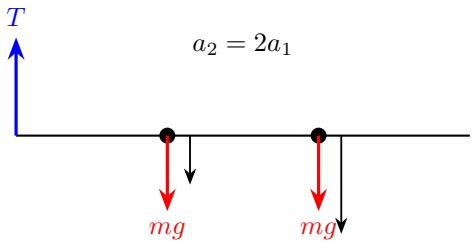


图 3.27: 关于瞬时零加速度端点求矩，再由整体竖直方程求张力

求角加速度与两球加速度

在图 3.27 该瞬间绕左端的惯量为 $I_O = m(l/3)^2 + m(2l/3)^2 = 5ml^2/9$，重力矩为 $mg(l/3 + 2l/3) = mgl$。因此 $\beta = 9g/(5l)$，$a_1 = 3g/5$、$a_2 = 6g/5$，均向下。

回到整体平动方程求悬绳张力

整体竖直式 $2mg - T = m(a_1 + a_2)$ 给 $T = mg/5$。左端以后可以沿悬绳圆弧运动，所以这里只能将它作为瞬时零加速度点，不能当作永久铰链。

例 3.8 (水平面内轻杆三球的横向响应)**.** 光滑水平面上的三个等质量球 m 固定在轻杆的左端、中点、右端，相邻距离 l，初静止。对右球施加水平面内、垂直杆且指向图上方的力 F，求三球瞬时加速度。

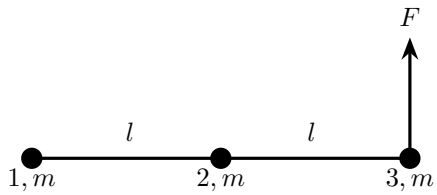


图 3.28: 俯视图中的向上箭头表示平面内方向

解　分别求质心平动与角加速度

图 3.28 的重力与桌面支持力竖直平衡，不进入纸面内方程。以图上方为正，质心在中球位置，整体平动给 $a_C = F/(3m)$。绕质心力矩为 Fl，转动惯量 $I_C = 2ml^2$，故角加速度 $\beta = F/(2ml)$，逆时针。

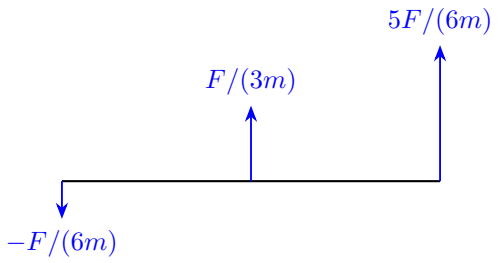


图 3.29: 质心平动与转动分量叠加后，左球加速度反向

叠加两种运动并检验合外力

初始角速度为零，各点没有向心项。图 3.29 分别为 $a_1 = a_C - \beta l = -F/(6m)$，$a_2 = a_C = F/(3m)$，$a_3 = a_C + \beta l = 5F/(6m)$。检查三加速度之和为 F/m，乘 m 后正好等于外力。沿左端到右端的横向加速度线性变化，零点在距左端 $l/3$ 处，即整杆长度的六分之一；它是瞬时零加速度点，而非“不动点”。

例 3.9 (均匀杆的连续加速度分布)**.** 均匀杆质量 m、长 l，初静止放在光滑水平面上。右端受水平面内、垂直杆的力 F。以左端为 $x = 0$，求任意位置 x 的瞬时横向加速度，并用微元总和检验。

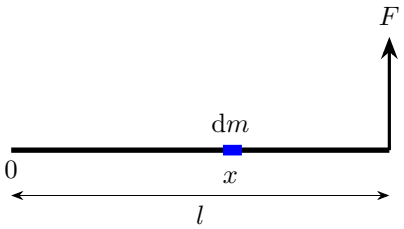


图 3.30: 均匀杆各位置的质量微元参与同一刚性运动

解　由质心与转动方程建立线性分布

图 3.30 质心加速度 $a_C = F/m$，绕质心力矩 $Fl/2$，均匀杆惯量 $ml^2/12$，故角加速度 $\beta = 6F/(ml)$。初始角速度为零，任意位置的横向加速度为

$$a(x) = a_C + \beta(x - l/2) = \frac{F}{m}\left(\frac{6x}{l} - 2\right).$$

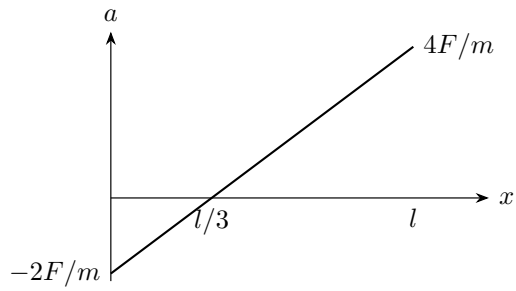


图 3.31: 加速度分布过零，并不意味着杆分成两个独立运动体

用微元合力和力矩双重检验

图 3.31 给出左端向下、右端向上，零点在 $x = l/3$。用 $\mathrm{d}m = (m/l)\,\mathrm{d}x$ 检查整体合力：

$$\int_0^l a(x)\,\mathrm{d}m = \frac{F}{l}\int_0^l (6x/l - 2)\,\mathrm{d}x = \frac{F}{l}\left[\frac{3x^2}{l} - 2x\right]_0^l = \frac{F}{l}(3l - 2l) = F.$$

再绕左端检验质量加权加速度矩：

$$\int_0^l xa(x)\,\mathrm{d}m = \frac{F}{l}\int_0^l \left(\frac{6x^2}{l} - 2x\right)\mathrm{d}x = \frac{F}{l}\left[\frac{2x^3}{l} - x^2\right]_0^l = \frac{F}{l}(2l^2 - l^2) = Fl,$$

同外力矩相等。两项积分分别核查加速度分布的平均值与位置权重，不能只用其中一项确定两个待定系数。

例 3.10 (桌边支承轻杆的滑动临界)**.** 轻杆两端分别固定质量 $2m$ 的 A 和质量 m 的 B，杆的中点 O 接触桌边。杆向右下方倾斜，与水平成 θ，桌边接触力分解为垂直杆的支持与沿杆的摩擦，静摩擦因数 0.5。由静止释放，求不沿桌边滑动的角度条件。

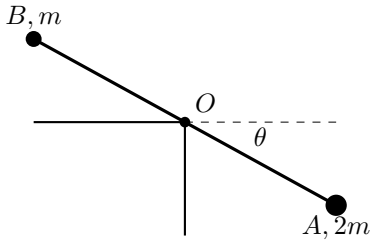


图 3.32: 支点在几何中点，质心却偏向重端

解　假设接触点不滑并求瞬时转动

先按图 3.32 假设 O 不滑。记杆半长 l，则 $I_O = 3ml^2$，重力关于 O 的净顺时针力矩为 $mgl\cos\theta$。角加速度 $\beta = g\cos\theta/(3l)$，两端法向加速度大小均为 $\beta l = g\cos\theta/3$，方向相反；初速为零，没有沿杆向心加速度。

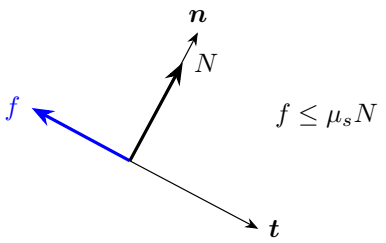


图 3.33: 接触摩擦限制沿杆滑动，支持力沿法向

沿杆与法向分别求接触力

沿图 3.33 重端方向 $\boldsymbol{t}$，整体加速度质量加权分量为零，故摩擦大小 $f = 3mg\sin\theta$，向上沿杆。法向上，重端向下、轻端向上，质量加权加速度为 $-mg\cos\theta/3$，所以 $N - 3mg\cos\theta = -mg\cos\theta/3$，即 $N = 8mg\cos\theta/3$。

检验静摩擦上限并确定角度范围

于是 $f/N = (9/8)\tan\theta \le 0.5$，得 $\tan\theta \le 4/9$。超过 $\arctan(4/9)$，所需沿杆摩擦超限，中点不再是固定支点，须改用滑动接触的平动与转动方程。此结果依赖题设所规定的接触法线沿杆法向；若杆只是放在一个水平粗糙面上，法向约定不同，不能直接套用。

例 3.11 (转盘两物体的静摩擦分配)**.** 转盘水平匀速转动，左物块质量 m、距轴 r，右物块质量 $2m$、距轴 $2r$，两者用跨过转轴方向的轻绳连接，静摩擦因数均为 μ_s。求共同转动的最大角速度，并说明仅凭这些条件能否唯一求出左块摩擦随角速度的函数。

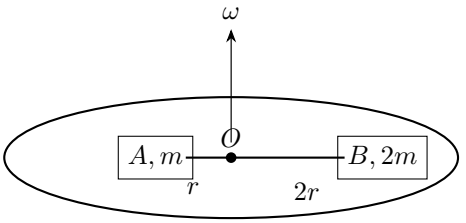


图 3.34: 两物块在转轴两侧，张力都指向转轴

解　把径向方程写成张力的允许区间

图 3.34 分别朝转轴取径向正方向，记左、右块摩擦分量为 f_A, f_B，可带正负。令 $q = m\omega^2 r$，两径向式为 $T + f_A = q$、$T + f_B = 4q$，限制 $T \geq 0$、$|f_A| \leq \mu_s mg$、$|f_B| \leq 2\mu_s mg$。因此可行张力区间为

$$\max\{0, q - \mu_s mg, 4q - 2\mu_s mg\} \leq T \leq \min\{q + \mu_s mg, 4q + 2\mu_s mg\}.$$

在 $q \geq 0$ 下可简化为 $\max\{0, 4q - 2\mu_s mg\} \leq T \leq q + \mu_s mg$。

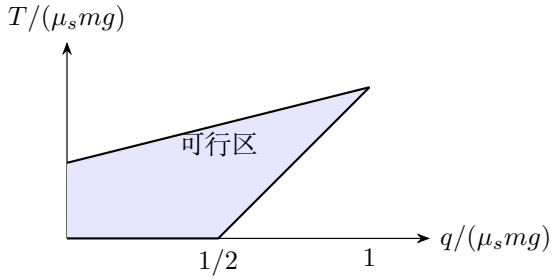


图 3.35: 允许张力区间在共同转动上限处收缩为一点

令允许区间收缩求临界角速度

图 3.35 非空要求 $4q - 2\mu_s mg \leq q + \mu_s mg$，得 $q \leq \mu_s mg$，所以 $\omega_c = \sqrt{\mu_s g / r}$。极限处 $T = 2\mu_s mg$、$f_A = -\mu_s mg$ 向外、$f_B = 2\mu_s mg$ 向内。

区分可行受力分配与唯一解

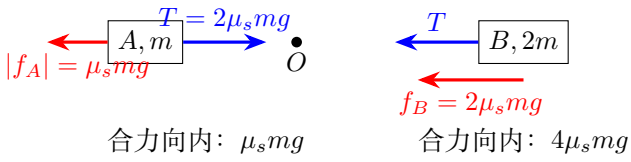


图 3.36: 共同转动上限处，左块的静摩擦反而径向向外

图 3.36 把临界受力代回原来的两个物块：左块张力超过它的向心需求，静摩擦必须向外抵消一部分；右块则需张力与静摩擦共同向内。静摩擦的方向由所需合力决定，不能仅凭“物体在转圈”就一律指向圆心。

低于极限时，可行区间通常不止一点，因此 $f_A = q - T$ 也并非唯一。若另加特定的加载分配：低速阶段张力为零，右块到达摩擦上限后保持在该边界，则可取 $T = \max\{0, 4q - 2\mu_s mg\}$，从而 $f_A = q$（$q \leq \mu_s mg/2$），或 $f_A = 2\mu_s mg - 3q$（其后至临界）。这是一条附加分配条件下的可行曲线，不能由理想刚绳条件唯一推出。超过 ω_c 后两块位置开始变化，不能继续把 f_A 仅写成 ω 的单值函数。

例 3.12 (轻杆双球的圆锥摆)**.** 轻杆上距固定端分别为 $l, 2l$ 处固定两个等质量球 m。杆与竖直夹角 θ，绕通过固定端的竖直轴匀速转动。求角速度，说明为何不能把每个球都当作独立单球圆锥摆。

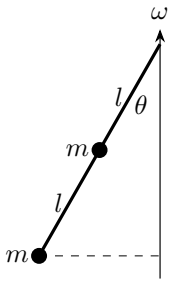


图 3.37: 两球由同一刚杆约束，轨道半径不等

解　在转动系中选取整体并绕悬点求矩

图 3.37 两个球在杆系内静止，分别受向外离心力 $m\omega^2 l\sin\theta$ 和 $m\omega^2(2l)\sin\theta$。绕固定端取垂直于杆摆动平面的力矩，支点力无矩，重力与离心力矩平衡。

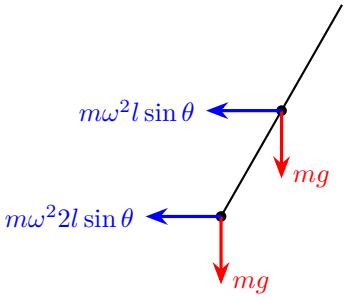


图 3.38: 重力矩按距离一次加权，离心力矩按距离平方加权

计算两种力矩并求共同角速度

根据图 3.38，重力矩总和为 $3mgl\sin\theta$，离心力矩为 $5m\omega^2 l^2\sin\theta\cos\theta$。当 $0<\theta<\pi/2$，消去公共因子后

$$\omega^2=\frac{3g}{5l\cos\theta},\qquad \omega=\sqrt{\frac{3g}{5l\cos\theta}}.$$

两球的杆内作用彼此关联，不能分别用 $\omega^2=g/(l\cos\theta)$ 和 $g/(2l\cos\theta)$。$\cos\theta$ 因子来自离心力关于悬点的竖直力臂，不能省略。

例 3.13 (给上球或下球水平初速)**.** 上绳长 l_1，下绳长 l_2，依次悬挂质量 m_1, m_2 的球，初始两绳竖直。分别只给下球或只给上球水平初速 v_0，另一球初速为零。冲量结束后求上绳的瞬时张力 T_1。

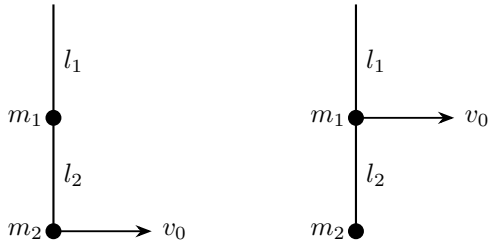


图 3.39: 两种赋速改变的是不同绳段的相对速度

解　对两段绳分别使用相对速度约束

图 3.39 在赋速后瞬间两绳仍竖直。对于任一绳段，记由上端指向下端的矢量为 $\boldsymbol{r}$，则 $\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}=l^2$。连续求导得到

$$2\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}=0,\qquad 2\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}\cdot\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}+2\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{a}_{\mathrm{rel}}=0.$$

此时 $\boldsymbol{r}=(0,-l)$，所以向上相对加速度为 $a_{\mathrm{rel},y}=v_{\mathrm{rel}}^2/l$。上绳给 $a_{1,y}=v_1^2/l_1$，下绳给 $a_{2,y}-a_{1,y}=(v_2-v_1)^2/l_2$，均取向上为正。这两个关系不能仅凭球自身的绝对速率混写。

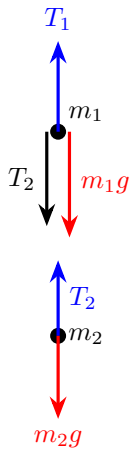


图 3.40: 上绳同时承担上球的重力、加速度和下绳拉力

由两球受力建立张力递推式

图 3.40 先隔离下球，再隔离上球，得到

$$T_2 - m_2 g = m_2 a_{2,y}, \qquad T_1 - T_2 - m_1 g = m_1 a_{1,y}.$$

因此 $T_2 = m_2(g + a_{2,y})$，$T_1 = m_1(g + a_{1,y}) + m_2(g + a_{2,y})$，上绳承担的是两球各自所需的竖直作用之和。

代入下球赋速的加速度

只给下球初速时，$a_{1,y} = 0$、$a_{2,y} = v_0^2/l_2$，所以 $T_1 = (m_1 + m_2)g + m_2 v_0^2/l_2$。

计入上球运动对下球的影响

只给上球初速时，$a_{1,y} = v_0^2/l_1$，下绳相对速率仍是 v_0，所以 $a_{2,y} = v_0^2/l_1 + v_0^2/l_2$。于是

$$T_1 = (m_1 + m_2)g + (m_1 + m_2)\frac{v_0^2}{l_1} + m_2\frac{v_0^2}{l_2}.$$

下球即使此时绝对速度为零，也会有向上的加速度，因为上绳支点所在的上球正在改变运动方向。

例 3.14 (旋转 U 形管的轴处压强)**.** 等截面 U 形管绕竖直轴匀速转动，左、右竖直支管分别距轴 $l, 2l$，底部水平管经过转轴。液体密度 ρ，静止时两液面高度均为 h，两端开口压强 p_0。求角速度 ω 时的两液面高度与底部轴处压强。

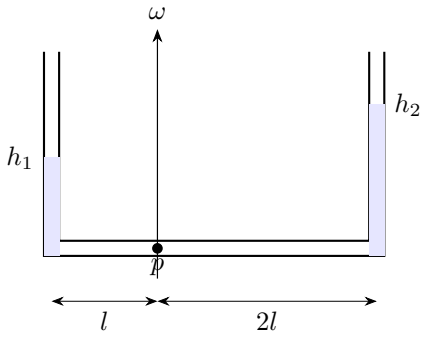


图 3.41: 转轴不在两支管的几何中点

解　分别连接径向压强差与竖直液柱

图 3.41 液体在旋转系内平衡，底部微元给 $\mathrm{d}p/\,\mathrm{d}r = \rho\omega^2 r$，所以从轴向外积分得

$$p(r) - p(0) = \rho\omega^2 \int_0^r s\ \mathrm{d}s = \rho\omega^2[s^2/2]_0^r = \frac{1}{2}\rho\omega^2 r^2.$$

竖直支管以底部为 $z=0$，从液面 $z=h_i$ 向下积分，$p_{\text{bottom}}-p_0=-\rho g[z]_{h_i}^{0}=\rho g h_i$，所以

$$p_0+\rho g h_1-p=\tfrac{1}{2}\rho\omega^2 l^2,\qquad p_0+\rho g h_2-p=2\rho\omega^2 l^2.$$

两支管等截面且底管体积不变，液量守恒给 $h_1+h_2=2h$。

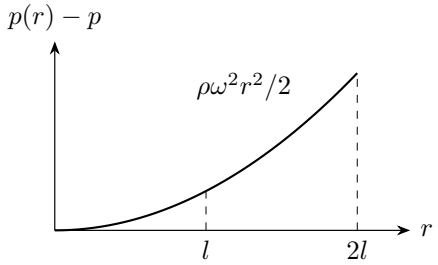


图 3.42: 同高底管压强随半径平方增加

结合液量守恒求液高和轴处压强

两压强式相减，按图 3.42 得 $\rho g(h_2-h_1)=(2-1/2)\rho\omega^2 l^2$，约去 ρg 即 $h_2-h_1=3\omega^2 l^2/(2g)$。再与和式 $h_1+h_2=2h$ 相加、相减，分别除以 2，得到两液高。轴处压强由左支管回代：

$$p=p_0+\rho g h_1-\frac{1}{2}\rho\omega^2 l^2=p_0+\rho g h-\left(\frac{3}{4}+\frac{1}{2}\right)\rho\omega^2 l^2.$$

因此

$$h_1=h-\frac{3\omega^2 l^2}{4g},\quad h_2=h+\frac{3\omega^2 l^2}{4g},\quad p=p_0+\rho g h-\frac{5}{4}\rho\omega^2 l^2.$$

交叉检验并限定公式适用范围

代回左、右支管均得到相同 p，可检验系数 $5/4$。还须 $h_1\geq 0$、右管不溢出，且绝对压强不低到发生空化；否则液体占据区域改变，不能继续使用两液柱都存在的公式。

例 3.15（加速水杯的等压面与浮体）**.** 开口水杯随车以恒加速度 a_0 向右平移，液体晃动衰减后相对车静止。求自由液面斜率；比较同高两点 A, B（B 在右）的压强，并分析密度 $\rho_b < \rho$ 的刚性木块怎样随车漂浮。

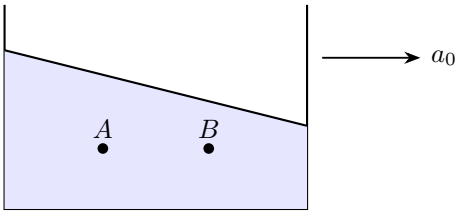


图 3.43: 自由液面左高右低，等高两点并非等压

解　由压强梯度求液面和同高压差

在图 3.43 车厢系取向右 x、向上 z，压强梯度为 $\partial_x p = -\rho a_0$、$\partial_z p = -\rho g$。自由面等压，故 $0 = \mathrm{d}p = -\rho a_0\,\mathrm{d}x - \rho g\,\mathrm{d}z$，得到 $\mathrm{d}z/\mathrm{d}x = -a_0/g$。同高两点沿水平路径积分：

$$p_B - p_A = -\rho a_0 \int_{x_A}^{x_B} \mathrm{d}x = -\rho a_0 [x]_{x_A}^{x_B} = -\rho a_0 (x_B - x_A) < 0.$$

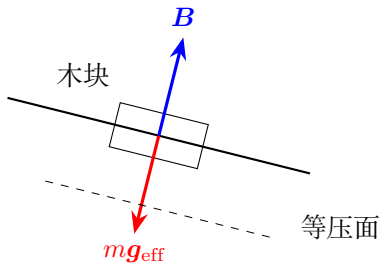


图 3.44: 浮力反向于有效重力，具有水平分量

用倾斜浮力求浸入体积

所有等压面满足 $a_0 x + g z =$ 常量，与自由面平行。图 3.44 木块浸入体积 V_i 时，浮力 $\boldsymbol{B} = -\rho V_i \boldsymbol{g}_{\mathrm{eff}}$。车厢系平衡给 $\rho V_i = m = \rho_b V$，故浸入体积分数 $V_i/V = \rho_b/\rho$。浮力水平分量向右，为木块随车加速提供真实水平力；只画竖直浮力会漏掉压强的横向变化。具体浮态还需力矩平衡，但并不要求木块相对杯持续向后运动。

例 3.16 (有效重力、失重与加速桶水流)**.** 分别分析三个过程：初始中性悬浮的鱼随鱼缸在电梯中向上加速时是否上浮；有孔水杯在自由落体中是否仍因静水压流出；质量流率为 Q 的细水流从水平加速度为 a 的桶底流出，若离口竖直相对初速可忽略，求距桶底竖直距离 h 处、沿实际水流的质量线密度。忽略空气阻力。

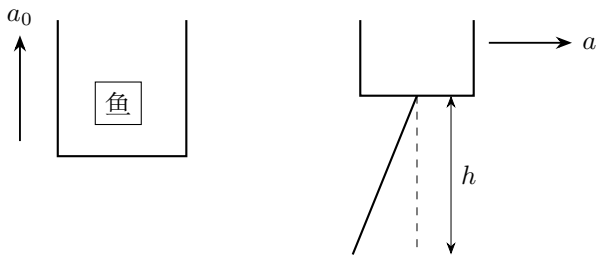


图 3.45: 前两问考察有效重力，第三问考察离口后的自由运动

解　检查鱼的有效重量与浮力是否同步变化

对图 3.45 左侧，若鱼与水均近似不可压缩、鱼体积不变，初始中性浮力说明 $m_f = \rho V_f$。电梯向上加速后，有效重力大小 $g + a_0$，浮力和有效重量同步变为 $\rho V_f(g+a_0)$ 与 $m_f(g+a_0)$，仍相等，故不产生由此模型预测的上浮或下沉。若鱼鳔可压缩导致体积改变，就不再能作此结论；实际突然加速还存在压强建立的瞬态。

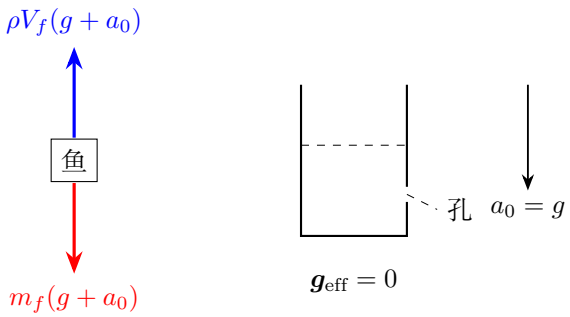


图 3.46: 中性浮体与自由落体水杯分别检查有效重力

图 3.46 左图显示两有效力同倍数变化；右图用相同容器系描述自由落体水杯。

区分压差驱动消失与原有流速

自由落体水杯的有效重力近似为零，因而重力维持的静水压梯度消失；若孔两侧气压相同、初始无相对流动且忽略表面张力，不会再由静水压差持续喷流。

若释放前水已在流，已有流速不会瞬间消失，不能把“静水压驱动消失”误写成所有水立即相对静止。

在桶系中求水滴位移与切向速率

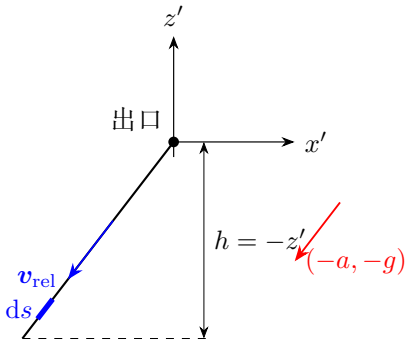


图 3.47: 向上的坐标轴与向后下的水流方向分别标明

第三问在图 3.47 桶系内，以某滴水离口时为当地时间零点，相对初速度近似为零，相对加速度为 $(-a, -g)$。先积分得到速度，再积分位置：

$$
\begin{aligned}
v'_x(\tau) &= \int_0^\tau (-a)\,\mathrm{d}s = [-as]_0^\tau = -a\tau,\\
v'_z(\tau) &= \int_0^\tau (-g)\,\mathrm{d}s = [-gs]_0^\tau = -g\tau,\\
x'(\tau) &= \int_0^\tau (-as)\,\mathrm{d}s = \left[-\frac{a}{2}s^2\right]_0^\tau = -\frac{a\tau^2}{2},\\
z'(\tau) &= \int_0^\tau (-gs)\,\mathrm{d}s = \left[-\frac{g}{2}s^2\right]_0^\tau = -\frac{g\tau^2}{2}.
\end{aligned}
$$

两坐标之比恒定，所以水流沿直线 $x' = az'/g$。由 $h = -z' = g\tau^2/2$ 取正时间根，得 $\tau = \sqrt{2h/g}$；两个速度分量平方相加，得到 $v_{\mathrm{rel}} = \sqrt{a^2 + g^2}\,\tau$。

按实际流线长度换算质量线密度

长度微元 $\mathrm{d}s = v_{\mathrm{rel}}\,\mathrm{d}\tau$ 内质量 $\mathrm{d}m = Q\,\mathrm{d}\tau$，故

$$
\lambda = \frac{Q}{v_{\mathrm{rel}}} = Q\sqrt{\frac{g}{2h(g^2 + a^2)}}.
$$

这里线密度按倾斜水流的实际长度计，若按竖直高度计则为 $Q/\sqrt{2gh}$，两者相差投影因子。非零 Q 与可忽略离口速度是给定细流模型的近似，不在此额外用孔口流量公式决定 Q。

例 3.17 (旋转水桶的液面与液量约束)**.** 半径 R 的直圆柱开口桶盛不可压缩液体，静止液深 H。液体最终以角速度 ω 绕竖直轴整体旋转，未溢出也未露底。求液面方程及轴心、桶壁液面高度，并说明桶停转时为何液面不必立即变平。

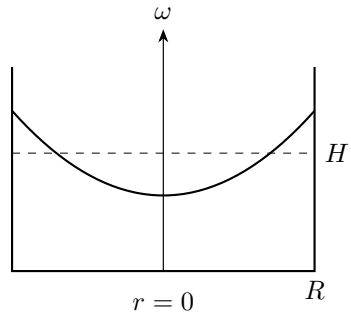


图 3.48: 桶壁动作与液体自身旋转状态应分别判断

解　对圆环液柱积分并使用液量守恒

知识正文已经由压强梯度得到图 3.48 的自由液面 $z(r)=z_0+\omega^2r^2/(2g)$。本题新增的条件是液量守恒：

$$\pi R^2H=\int_0^R\left(2\pi z_0r+\frac{\pi\omega^2}{g}r^3\right)\mathrm{d}r=\left[\pi z_0r^2+\frac{\pi\omega^2r^4}{4g}\right]_0^R=\pi R^2z_0+\frac{\pi\omega^2R^4}{4g}.$$

确定液面常数与边界高度

所以 $z_0=H-\omega^2R^2/(4g)$，液面为

$$z(r)=H-\frac{\omega^2R^2}{4g}+\frac{\omega^2r^2}{2g}.$$

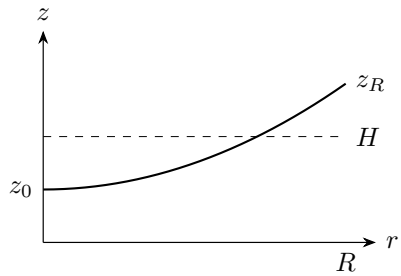


图 3.49: 轴心下降量与桶壁上升量在此圆柱模型中相等

图 3.49 桶壁高度 $z_R=H+\omega^2R^2/(4g)$，未露底要求 $\omega^2R^2\le 4gH$，未溢出还要求 z_R 不超过桶高。

区分桶壁运动和液体自身转动

液面形状由液体对惯性系的向心加速度决定：桶刚启动而液体尚未跟转时仍可近似平；桶停下但液体保留旋转时仍可暂时凹下。待黏滞作用使液体转速衰减，液面才逐渐回平，不需引入不可观测的绝对空间。

例 3.18 (弹簧自身重力造成的伸长)**.** 均匀弹簧自然长 L_0、质量 m_0、整体劲度系数 k，竖直悬挂，上端固定，下端自由。在线弹性近似内求总伸长及轴力沿材料坐标的分布。

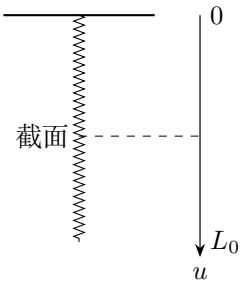


图 3.50: 上方截面承受更多下方弹簧的重量

解　截取下方弹簧求截面轴力

按图 3.50 从上端向下取自然坐标 u，下方质量为 $m_0(1-u/L_0)$，因此轴力 $T(u)=m_0g(1-u/L_0)$。

用局部劲度把轴力转换为伸长

取自然微元 $\mathrm{d}u$，局部劲度 $kL_0/\,\mathrm{d}u$，所以伸长微元为 $T(u)\,\mathrm{d}u/(kL_0)$。

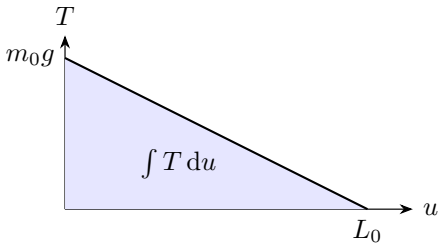


图 3.51: 线性轴力图的平均值为上端轴力的一半

图 3.51 三角形面积给

$$\Delta L=\frac{m_0g}{kL_0}\int_0^{L_0}(1-u/L_0)\,\mathrm{d}u=\frac{m_0g}{kL_0}\left[u-\frac{u^2}{2L_0}\right]_0^{L_0}=\frac{m_0g}{kL_0}\left(L_0-\frac{L_0}{2}\right)=\frac{m_0g}{2k}.$$

上端力确为 m_0g，但不能据此直接得到伸长 m_0g/k，因为下方截面内力较小。若下端再悬挂质量 M，所有截面都多承受 Mg，总伸长才在上述基础上增加 Mg/k。

例 3.19 (水平旋转的有质量弹簧)**.** 均匀弹簧自然长 L_0、质量 m_0、整体劲度系数 k，在光滑水平面上一端固定于转轴，以角速度 ω 稳定径向旋转，另一端自由。求长度及伸长，假设线弹性模型有效。

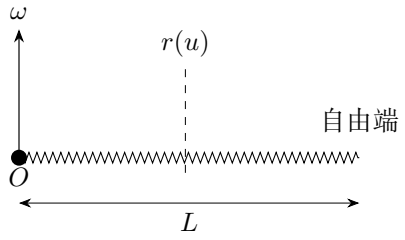


图 3.52: 微元向心加速度取决于伸长后的半径

解　隔离材料微元建立向心力方程

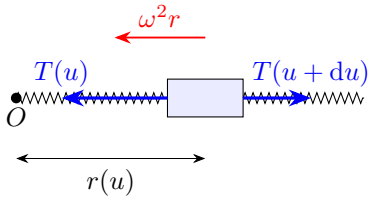


图 3.53: 内侧较大的张力提供旋转弹簧微元的向心力

图 3.53 以径向向外为正，内侧轴力向内、外侧轴力向外，所以两者之差为负，恰提供向心加速度。以自然长度计的质量保持不变，实际半径却须随形变求出。

图 3.52 用自然坐标 $u \in [0, L_0]$ 标记材料点，实际半径为 $r(u)$。局部胡克关系为 $T = kL_0(r' - 1)$。微元质量 $(m_0/L_0)\,\mathrm{d}u$，外侧张力比内侧小，故 $\mathrm{d}T/\,\mathrm{d}u = -(m_0/L_0)\omega^2 r$。联立得到

$$r'' + \frac{m_0\omega^2}{kL_0^2} r = 0.$$

用固定端与自由端条件确定映射

令 $\beta = \omega\sqrt{m_0/k}$。当 $\beta > 0$，试取 $r = e^{\lambda u}$，则 $r' = \lambda e^{\lambda u}$、$r'' = \lambda^2 e^{\lambda u}$。代入方程并约去非零的指数因子，

$$[\lambda^2 + (\beta/L_0)^2]e^{\lambda u} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda^2 = -\frac{\beta^2}{L_0^2}.$$

两根为 $\lambda = \pm i\beta/L_0$。用欧拉公式组合成实数通解，

$$r = C\sin(\beta u/L_0) + D\cos(\beta u/L_0).$$

固定端 $r(0)=0$ 给 $D=0$。链式求导得 $r'(u)=C(\beta/L_0)\cos(\beta u/L_0)$；自由端 $T(L_0)=kL_0[r'(L_0)-1]=0$ 给 $C(\beta/L_0)\cos\beta=1$，所以 $C=L_0/(\beta\cos\beta)$。当 $\beta=0$ 时，方程直接为 $r''=0$。设 $r'(0)=C_0$、$r(0)=D_0$，逐次积分为

$$r'(u)-C_0=\int_0^u 0\,\mathrm{d}s=0,\qquad r(u)-D_0=\int_0^u C_0\,\mathrm{d}s=[C_0 s]_0^u=C_0u.$$

固定端边界给 $D_0=0$，自由端 $r'(L_0)=1$ 给 $C_0=1$，即未伸长的 $r=u$，也等于上述解的连续极限。

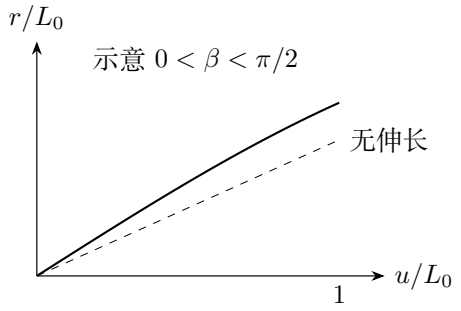


图 3.54: 径向映射由两端边界确定，不能假设均匀伸长

计算总长并选择物理解分支

由图 3.54 的末端值，

$$L=L_0\frac{\tan\beta}{\beta},\qquad \Delta L=L_0\left(\frac{\tan\beta}{\beta}-1\right).$$

由求出的映射，$r'(u)=\cos(\beta u/L_0)/\cos\beta$，轴力为

$$T(u)=kL_0\left[\frac{\cos(\beta u/L_0)}{\cos\beta}-1\right].$$

物理拉伸分支取 $0\le\beta<\pi/2$，此时 $r'>0$ 且 $T\ge0$。小角速度时，不直接跳到伸长近似，而先将正弦、余弦的展开代入长度比：

$$\begin{aligned}\frac{\tan\beta}{\beta}&=\frac{1-\beta^2/6+O(\beta^4)}{1-\beta^2/2+O(\beta^4)}\\&=[1-\beta^2/6+O(\beta^4)][1+\beta^2/2+O(\beta^4)]\\&=1+\frac{\beta^2}{3}+O(\beta^4).\end{aligned}$$

所以 $\Delta L=L_0\beta^2/3+O(L_0\beta^4)$，再用 $\beta^2=m_0\omega^2/k$，得到 $\Delta L\simeq m_0\omega^2L_0/(3k)$。当 $\beta\to\pi/2$ 时理想解发散，表明该稳定分支失效，不能把三角函数的后续周期分支解释成普通稳定弹簧；真实材料的线弹性范围通常更早就会限制模型。

例 3.20 (不等端力下弹簧的共同加速)**.** 均匀弹簧自然长 L_0、质量 m_0、整体劲度系数 k，放在光滑水平面上，左端受向左拉力 F_1，右端受向右拉力 F_2，均为恒力。考察轴向振动已可忽略、形状在共同加速系中不变的状态，求加速度与总伸长。

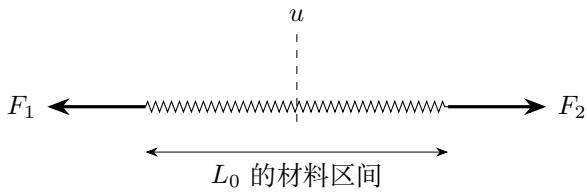


图 3.55: 净拉力决定加速度，平均轴力决定伸长

解　整体净力决定共同加速度

取图 3.55 向右为正，整体给 $a=(F_2-F_1)/m_0$。

由局部质量求轴力分布

截取左端到自然坐标 u 的材料段，外力为 $T(u)-F_1$，质量 m_0u/L_0，所以

$$T(u)-F_1=(m_0u/L_0)a,\quad T(u)=F_1+(F_2-F_1)u/L_0.$$

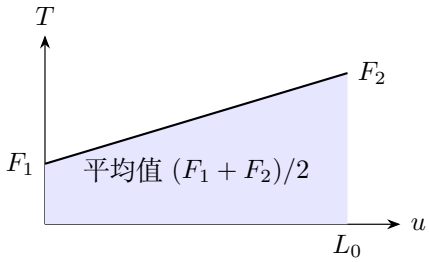


图 3.56: 轴力在两个端力之间线性变化

积分伸长并用两个极限检验

图 3.56 梯形面积给总伸长

$$\begin{aligned}\Delta L&=\frac{1}{kL_0}\int_0^{L_0}\left[F_1+(F_2-F_1)\frac{u}{L_0}\right]\mathrm{d}u\\&=\frac{1}{kL_0}\left[F_1u+\frac{F_2-F_1}{2L_0}u^2\right]_0^{L_0}=\frac{F_1L_0+(F_2-F_1)L_0/2}{kL_0}=\frac{F_1+F_2}{2k}.\end{aligned}$$

差 F_2-F_1 决定整体加速，和 F_1+F_2 决定平均拉伸。特别地，$F_1=F_2=F$ 时 $a=0$ 而 $\Delta L=F/k$；只拉一端时 $\Delta L=F/(2k)$。这两个极限也能排除把伸长误写成两端力差除以 $2k$ 的做法。若刚突然施加力而内部振动尚明显，形变还随时间变化，不能直接套用准稳态结果。

3.7　本讲小结

分离边界由单向接触力到零确定，但候选位置还要能在真实运动中到达。轻物模型要求有限加速度下合力和合力矩趋零；附着在轻杆上的有限质量仍决定整体平动与转动。运动约束、力的大小条件和初态必须共同使用。

转动系与加速容器把牛顿定律推广到不同坐标描述：离心项决定相对平衡的径向需求，压强梯度平衡有效体积力。连续弹簧则以材料微元保留非均匀轴力。静摩擦欠定、流体近似及线弹性范围都是模型的一部分，应同计算式一起说明。

3.8　练习

练习 3.1 (电梯中的有质量弹簧)**.** 自然长 L_0、质量 m_0、劲度系数 k 的均匀弹簧上端固定在电梯顶，末端挂质量 M。电梯以恒加速度 a_0 向上运动，系统相对电梯静止。求轴力分布和总伸长。

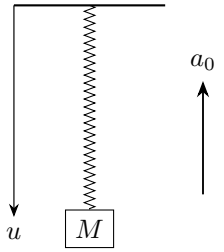


图 3.57: 末端重物与弹簧自重同时贡献轴力

详解

练习 3.2 (不等截面旋转 U 形管)**.** 旋转 U 形管两支管截面分别为 S_1, S_2，距轴分别 $r_1 < r_2$，静止时液深均为 h。求旋转后两液深之差、轴处压强和内侧支管刚好见底的角速度，假定未溢出。

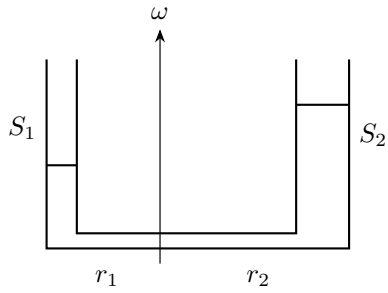


图 3.58: 液量守恒由截面积加权，而非两高度简单相加

详解

练习 3.3 (非零离口速率的加速桶水流)**.** 水平向右加速度为 a 的桶，向下射出质量流率 Q 的细水流，相对桶的离口竖直速率 $v_e > 0$。求距桶底竖直距离 h 处的水流实际线密度，说明水流相对桶是否仍为直线。

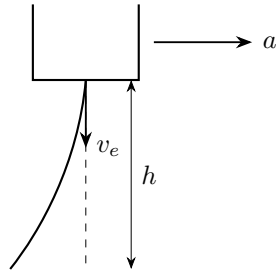


图 3.59: 水滴离口时继承桶的水平速度，并有额外竖直速度

详解

练习 3.4 (旋转弹簧末端加挂小球)**.** 均匀有质量弹簧自然长 L_0、质量 m_0、劲度系数 k，水平旋转，一端固定，另一端连接质量 M 的球，角速度 ω。在稳定线弹性分支内求长度，检验 $M \to 0$ 与 $m_0 \to 0$ 两个极限。

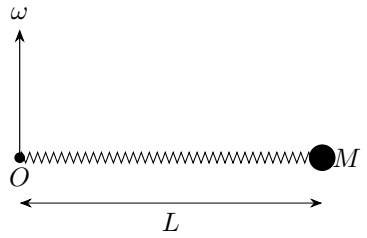


图 3.60: 自由端边界改为给末端小球提供向心力

详解

练习解答

练习 3.1 详解

解　在电梯系中求截面以下的有效重量

图 3.57 电梯系有效重力 $g_e = g + a_0$ 向下。自然坐标从顶端向下取，截面以下总质量为 $M + m_0(1 - u/L_0)$，所以 $T(u) = [M + m_0(1 - u/L_0)]g_e$。

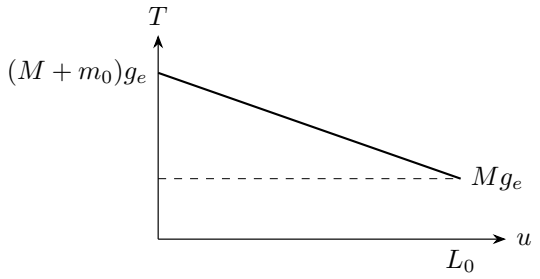


图 3.61: 末端载荷使整个轴力图提高同一个常量

累加局部伸长并检查失重情形

按图 3.61，自然微元 $\mathrm{d}u$ 的局部劲度为 $kL_0/\,\mathrm{d}u$，伸长为 $T(u)\,\mathrm{d}u/(kL_0)$。从上端积到下端：

$$\begin{aligned}\Delta L &= \frac{g+a_0}{kL_0}\int_0^{L_0}\left[M+m_0-\frac{m_0u}{L_0}\right]\mathrm{d}u\\ &= \frac{g+a_0}{kL_0}\left[(M+m_0)u-\frac{m_0u^2}{2L_0}\right]_0^{L_0}\\ &= \frac{g+a_0}{kL_0}\left[(M+m_0)L_0-\frac{m_0L_0}{2}\right]=\frac{(M+m_0/2)(g+a_0)}{k}.\end{aligned}$$

上端力为 $(M+m_0)(g+a_0)$，下端轴力为 $M(g+a_0)$。若电梯向下加速度恰为 g，有效重力为零，原来已相对静止且无振动的极限状态可无拉伸；从有伸长状态突然自由落体则会发生弹性振动，不能直接假设形变瞬间归零。

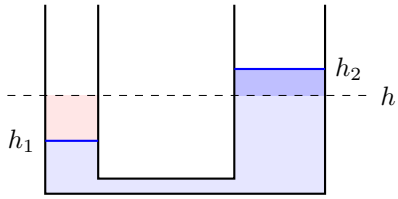
练习 3.2 详解

解　由径向压差求两液面高度差

图 3.58 中径向微元满足 $\mathrm{d}p=\rho\omega^2 r\,\mathrm{d}r$，同高底管两端的压差为

$$p(r_2)-p(r_1)=\rho\omega^2\int_{r_1}^{r_2} r\,\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\rho\omega^2[r^2]_{r_1}^{r_2}=\frac{1}{2}\rho\omega^2(r_2^2-r_1^2).$$

各支管从液面向下积分给 $p(r_i)-p_0=-\rho g[z]_{h_i}^{0}=\rho g h_i$，两式相减，故 $\delta h=h_2-h_1=\omega^2(r_2^2-r_1^2)/(2g)$。



$$S_1(h-h_1)=S_2(h_2-h)$$

图 3.62: 等体积转移使窄管下降多、宽管上升少

用等体积交换确定各液面

图 3.62 中 $S_1h_1+S_2h_2=(S_1+S_2)h$，代入 $h_2=h_1+\delta h$，解得 $h_1=h-S_2\delta h/(S_1+S_2)$、$h_2=h+S_1\delta h/(S_1+S_2)$。从轴积分到内侧支管底部，$p(r_1)-p(0)=\rho\omega^2[r^2/2]_0^{r_1}$，故轴处压强为

$$\begin{aligned}p&=p_0+\rho g h_1-\tfrac12\rho\omega^2 r_1^2\\&=p_0+\rho g h-\frac{\rho\omega^2}{2}\left[\frac{S_2(r_2^2-r_1^2)}{S_1+S_2}+r_1^2\right]\\&=p_0+\rho g h-\frac{\rho\omega^2}{2}\frac{S_1r_1^2+S_2r_2^2}{S_1+S_2}.\end{aligned}$$

最后一步将括号内通分，$-S_2r_1^2$ 与 $(S_1+S_2)r_1^2$ 中的 $S_2r_1^2$ 相消。

筛选首先到达的边界

令 $h_1=0$ 得 $\omega_{\mathrm{dry}}^2=2gh(S_1+S_2)/[S_2(r_2^2-r_1^2)]$。若先发生外侧溢出或空化，则这一见底阈值不再实际达到，必须按先发生的边界切换模型。

练习 3.3 详解

解　用离口时间表示水滴位置

图 3.59 随桶平移系中，以离口为当地时间零点，水滴初速度为 $(0,-v_e)$、相对加速度为 $(-a,-g)$。逐分量积分得到

$$\begin{aligned}v_x'(\tau)&=0+\int_0^\tau(-a)\,\mathrm{d}s=-a\tau,\\v_z'(\tau)&=-v_e+\int_0^\tau(-g)\,\mathrm{d}s=-v_e-g\tau,\\x'(\tau)&=\int_0^\tau(-as)\,\mathrm{d}s=[-as^2/2]_0^\tau=-a\tau^2/2,\\z'(\tau)&=\int_0^\tau(-v_e-gs)\,\mathrm{d}s=[-v_es-gs^2/2]_0^\tau=-v_e\tau-g\tau^2/2.\end{aligned}$$

令 $h=-z'$，整理为 $g\tau^2+2v_e\tau-2h=0$，配方得到 $(g\tau+v_e)^2=v_e^2+2gh$。由于 $\tau\ge0$，取正号分支，

$$\tau=\frac{\sqrt{v_e^2+2gh}-v_e}{g}.$$

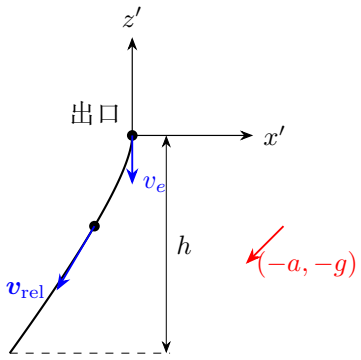


图 3.63: 水流切向速度随离口时间改变，坐标仍取竖直向上

用切向速度换算线密度并检查极限

按图 3.63，$|\boldsymbol{v}_{\mathrm{rel}}| = \sqrt{a^2\tau^2 + (v_e + g\tau)^2}$，所以 $\lambda = Q/\sqrt{a^2\tau^2 + (v_e + g\tau)^2}$，其中 τ 取上式。由于 x' 与 z' 不再保持固定比例，$a \neq 0$、$v_e > 0$ 时流线为曲线。$v_e \to 0$ 回到例题的斜直线与线密度；$a \to 0$ 则回到竖直水流 $\lambda = Q/\sqrt{v_e^2 + 2gh}$。

练习 3.4 详解

解　保留材料方程并改变末端受力

图 3.60 取自然坐标 u，微元质量为 $(m_0/L_0)\,\mathrm{d}u$，向外为正时 $T'(u) = -(m_0/L_0)\omega^2 r$。把 $T = kL_0(r' - 1)$ 求导得 $T' = kL_0 r''$，所以 $r'' + (\beta/L_0)^2 r = 0$，其中 $\beta = \omega\sqrt{m_0/k}$。对 $\beta > 0$ 试解 $r = e^{\lambda u}$，逐次求导为 $r' = \lambda e^{\lambda u}$、$r'' = \lambda^2 e^{\lambda u}$。代入微分方程并约去指数因子，得到特征方程 $\lambda^2 + (\beta/L_0)^2 = 0$；先移项为 $\lambda^2 = -\beta^2/L_0^2$，两根为 $\pm i\beta/L_0$，故实数通解为

$$r = C\sin(\beta u/L_0) + D\cos(\beta u/L_0).$$

固定端 $r(0) = 0$ 给 $D = 0$，求导得 $r' = C(\beta/L_0)\cos(\beta u/L_0)$。现在末端球要求的轴力是 $M\omega^2 L$，不再为零。

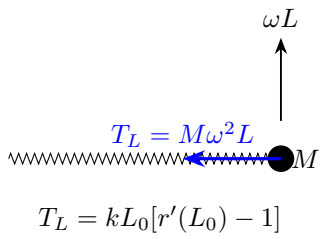


图 3.64: 新边界把末端伸长梯度同末端半径联系起来

代入球的向心力边界求长度

由图 3.64, 末端半径 $L = r(L_0) = C\sin\beta$, 末端受力条件为 $kL_0(C\beta\cos\beta/L_0 - 1) = M\omega^2 C\sin\beta$。把含 C 的项移到同侧,

$$C\left[k\beta\cos\beta - M\omega^2\sin\beta\right] = kL_0.$$

由此求得 C，再代入 $L = C\sin\beta$ 并使用 $\omega^2/k = \beta^2/m_0$，得

$$\frac{L}{L_0} = \frac{\sin\beta}{\beta\cos\beta - (M/m_0)\beta^2\sin\beta}.$$

检查正拉伸分支与质量极限

取分母首次变零之前的正拉伸分支。$M \to 0$ 时, 分母的含 M 项消失, $L/L_0 = \sin\beta/(\beta\cos\beta) = \tan\beta/\beta$。

$m_0 \to 0$ 时 $\beta \to 0$，但 $(M/m_0)\beta^2 = M\omega^2/k$ 不趋零。先将分子、分母同时除以 β，再取极限:

$$\frac{L}{L_0} = \frac{\sin\beta/\beta}{\cos\beta - (M\omega^2/k)(\sin\beta/\beta)} \longrightarrow \frac{1}{1 - M\omega^2/k}.$$

这里分别使用 $\sin\beta/\beta \to 1$、$\cos\beta \to 1$, 要求 $M\omega^2 < k$。轻弹簧端球方程 $k(L - L_0) = M\omega^2 L$ 也给 $(k - M\omega^2)L = kL_0$，恢复同一结果。

若 $\omega = 0$, 应直接解 $r'' = 0$。积分得 $r'(u) - r'(0) = \int_0^u 0\,\mathrm{d}s = 0$, 故 $r' = C$; 再积分 $r(u) - r(0) = \int_0^u C\,\mathrm{d}s = Cu$。固定端给 $r(0) = 0$, 末端零轴力给 $kL_0(C - 1) = 0$, 所以 $C = 1$、$L = L_0$，与零角速度的连续极限一致。